

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Alvis Shohan Fawwaz Nizar - 5024241019

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan keamanan jaringan menjadi semakin penting. Saat ini hampir seluruh aktivitas komunikasi data, baik pada lingkungan pendidikan, perusahaan, maupun rumah tangga, terhubung dengan jaringan internet. Namun, koneksi internet juga membawa berbagai risiko seperti akses tidak sah, serangan jaringan, pencurian data, hingga penyalahgunaan layanan jaringan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme keamanan yang mampu mengatur serta mengontrol lalu lintas data pada jaringan komputer.

Firewall merupakan salah satu sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memfilter paket data berdasarkan aturan tertentu. Dengan adanya firewall, administrator jaringan dapat menentukan lalu lintas mana yang diizinkan maupun diblokir sehingga jaringan menjadi lebih aman dari ancaman luar. Selain itu, teknologi *Network Address Translation* (NAT) juga berperan penting dalam pengelolaan jaringan modern karena memungkinkan banyak perangkat lokal mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik. NAT tidak hanya membantu menghemat penggunaan alamat IPv4, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas jaringan.

Dalam pengelolaan firewall modern, fitur *Connection Tracking* menjadi komponen penting karena mampu melacak status koneksi yang sedang berlangsung. Dengan fitur ini, router dapat mengenali apakah suatu paket data merupakan koneksi baru, koneksi yang sudah ada, atau koneksi tidak valid. Hal tersebut memungkinkan proses filtering menjadi lebih efektif dan aman.

Praktikum Firewall dan NAT dilakukan agar praktikan memahami cara kerja sistem keamanan jaringan serta mampu mengimplementasikan konfigurasi firewall, NAT, dan proteksi router secara langsung menggunakan perangkat jaringan. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan dapat memahami penerapan konsep keamanan jaringan pada dunia nyata, khususnya dalam pengelolaan akses internet dan perlindungan jaringan internal dari akses luar yang tidak diinginkan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan tertentu. Firewall bekerja dengan memeriksa paket data dan menentukan apakah paket tersebut diizinkan untuk melewati jaringan atau harus diblokir. Penggunaan firewall bertujuan untuk melindungi jaringan internal dari ancaman seperti akses ilegal, malware, maupun serangan dari internet.

Secara umum, firewall memiliki beberapa kebijakan utama, yaitu:

- **Accept**, yaitu mengizinkan paket data melewati jaringan.
- **Drop**, yaitu membuang paket data tanpa memberikan respons kepada pengirim.
- **Reject**, yaitu menolak paket data dan memberikan pesan kesalahan kepada pengirim.

Firewall dapat diterapkan pada router maupun perangkat komputer dan menjadi salah satu komponen penting dalam sistem keamanan jaringan modern.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah teknik pada jaringan komputer yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik, maupun sebaliknya. NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet.

Penggunaan NAT sangat penting karena jumlah alamat IPv4 yang tersedia terbatas. Dengan NAT, penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien serta membantu menyembunyikan struktur jaringan internal dari jaringan luar.

Beberapa jenis NAT yang umum digunakan antara lain:

- **Static NAT**, yaitu satu IP privat dipetakan ke satu IP publik.
- **Dynamic NAT**, yaitu penerjemahan IP menggunakan kumpulan IP publik tertentu.
- **PAT (Port Address Translation)**, yaitu banyak IP privat menggunakan satu IP publik dengan membedakan nomor port koneksi.

Pada praktikum ini, NAT digunakan agar perangkat pada jaringan lokal dapat terhubung ke internet melalui router.

1.2.3 Connection Tracking

Connection Tracking merupakan fitur pada firewall yang digunakan untuk melacak status koneksi jaringan. Fitur ini mencatat informasi penting seperti alamat sumber, alamat tujuan, port, protokol, dan status koneksi dari setiap paket data yang melewati router.

Dengan adanya *Connection Tracking*, router dapat mengenali jenis koneksi berdasarkan status tertentu, seperti:

- **New**, yaitu koneksi baru.
- **Established**, yaitu koneksi yang sudah terhubung.
- **Related**, yaitu koneksi yang berkaitan dengan koneksi lain.
- **Invalid**, yaitu koneksi yang tidak dikenali atau tidak valid.

Fitur ini membantu firewall bekerja secara lebih efisien karena router dapat membedakan paket yang sah dan paket mencurigakan. Selain itu, *Connection Tracking* juga sangat penting dalam implementasi NAT dan firewall *stateful*.

1.2.4 Masquerade

Masquerade merupakan salah satu metode NAT yang digunakan untuk menyamarkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik milik router. Metode ini umum digunakan pada jaringan yang memperoleh IP publik secara dinamis dari ISP melalui DHCP Client.

Saat perangkat lokal mengakses internet, router akan mengganti alamat IP sumber paket menjadi alamat IP publik router. Ketika balasan diterima dari internet, router akan menerjemahkan kembali alamat tersebut ke perangkat lokal yang sesuai. Dengan cara ini, banyak perangkat dapat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik.

1.2.5 Port Forwarding

Port Forwarding adalah teknik NAT yang digunakan untuk meneruskan koneksi dari jaringan luar menuju perangkat tertentu di jaringan lokal berdasarkan nomor port tertentu. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengakses layanan internal seperti *web server*, FTP server, atau game server dari internet.

Pada proses *port forwarding*, router akan menerima permintaan dari IP publik pada port tertentu kemudian meneruskannya ke alamat IP privat dan port tujuan di jaringan lokal.

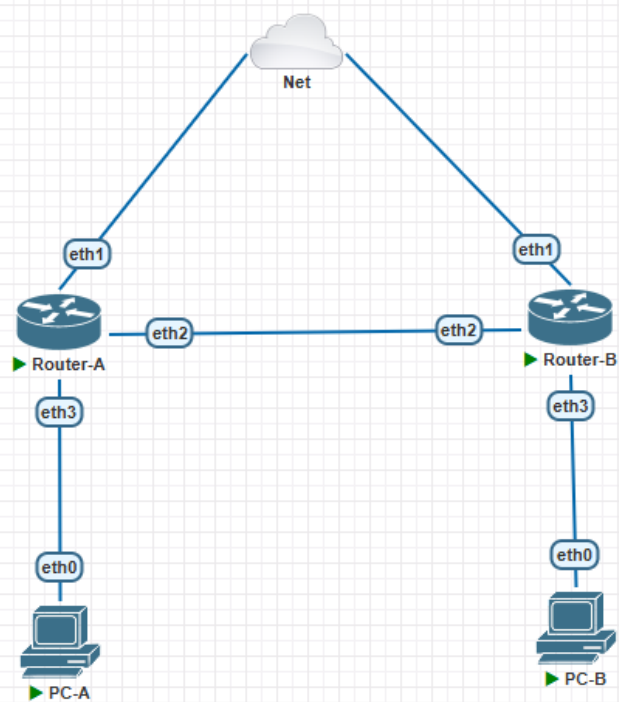
1.2.6 Proteksi Router dari Akses Luar

Proteksi router dari akses luar bertujuan untuk mencegah pihak yang tidak berwenang mengakses layanan manajemen router. Proteksi ini dapat dilakukan dengan membatasi akses terhadap port tertentu, memblokir alamat IP asing, maupun menerapkan aturan firewall pada *chain input*.

Penerapan proteksi router sangat penting untuk menjaga keamanan konfigurasi jaringan serta mencegah serangan seperti *brute force*, *scanning port*, dan akses ilegal terhadap router. Dalam praktikum ini, proteksi dilakukan menggunakan aturan firewall untuk membatasi akses dari jaringan luar ke router.

2 Tugas Pendahuluan

1. Topologi



2. Konfigurasi

```
Terminal
Router-A x

[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.0.137.100/24 10.0.137.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS
0 ether1 yes yes bound
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC
0 ADS 0.0.0.0/0
1 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.100
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5
4 A S 10.10.10.8/30
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NA IN RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD
0 dh et poolA 10m
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade
out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip pool print
# NAME RANGES
0 poolA 10.10.10.6
[admin@MikroTik] > 
```

```
Terminal
Router-B x

[admin@MikroTik] /ip> /
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.0.137.83/24 10.0.137.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.0.137.83/24
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.1 1
1 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.83 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTE... RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD
0 dhcpB ether3 poolB 10m
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip pool print
# NAME RANGES
0 poolB 10.10.10.10
[admin@MikroTik] > █
```

3. Tes koneksi

```
Terminal
PC-A x PC-B x

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.10.10.6/30
GATEWAY     : 10.10.10.5
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.5
DHCP LEASE  : 492, 600/300/525
MAC         : 00:50:79:66:68:03
LPORT       : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=17.470 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.917 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.778 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.330 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.600 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=27.798 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=26.757 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=26.524 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=23.727 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=25.172 ms

VPCS> █
```



```
Terminal
PC-A x PC-B x

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.10.10.10/30
GATEWAY     : 10.10.10.9
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.9
DHCP LEASE  : 299, 600/300/525
MAC         : 00:50:79:66:68:04
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> ping 10.10.10.6
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=15.496 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.189 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.891 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=4.323 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=17.963 ms

VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=24.950 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=24.324 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=24.090 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=24.117 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=25.079 ms

VPCS> █
```